

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

- **BÀI 7a.** Lập bảng giá trị chân lý cho mệnh đề $A = ((X \vee \neg Y) \rightarrow (X \wedge Y)) \Leftrightarrow ((\neg X \vee \neg Y) \oplus (\neg X \wedge Y))$

X	Y	$X \vee \neg Y$	$X \wedge Y$	$\neg X \vee \neg Y$	$\neg X \wedge Y$	$(X \vee \neg Y) \rightarrow (X \wedge Y)$	$(\neg X \vee \neg Y) \oplus (\neg X \wedge Y)$	$((X \vee \neg Y) \rightarrow (X \wedge Y)) \Leftrightarrow ((\neg X \vee \neg Y) \oplus (\neg X \wedge Y))$
FALSE	FALSE							
FALSE	TRUE							
TRUE	FALSE							
TRUE	TRUE							

- **BÀI 7b.** Lập bảng giá trị chân lý cho mệnh đề $B = (((X \vee Y) \oplus (Y \vee \neg Z)) \rightarrow ((\neg Y \wedge Z) \Leftrightarrow (X \vee \neg Y))) \oplus ((\neg X \wedge Z) \rightarrow (\neg X \wedge \neg Z))$

Đặt $B1 = X \vee Y$; $B2 = Y \vee \neg Z$; $B3 = \neg Y \wedge Z$; $B4 = X \vee \neg Y$; $B5 = \neg X \wedge Z$; $B6 = \neg X \wedge \neg Z$;
 $B7 = (X \vee Y) \oplus (Y \vee \neg Z)$; $B8 = (\neg Y \wedge Z) \Leftrightarrow (X \vee \neg Y)$
 $B9 = (\neg X \wedge Z) \rightarrow (\neg X \wedge \neg Z)$; $B10 = ((X \vee Y) \oplus (Y \vee \neg Z)) \rightarrow ((\neg Y \wedge Z) \Leftrightarrow (X \vee \neg Y))$

X	Y	Z	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B
FALSE	FALSE	FALSE											
FALSE	FALSE	TRUE											
FALSE	TRUE	FALSE											
FALSE	TRUE	TRUE											
TRUE	FALSE	FALSE											
TRUE	FALSE	TRUE											
TRUE	TRUE	FALSE											
TRUE	TRUE	TRUE											

- **BÀI 7c.** Lập bảng giá trị chân lý cho mệnh đề $B = (((\neg X \wedge \neg Z) \rightarrow (\neg X \wedge Y)) \Leftrightarrow ((X \vee T) \rightarrow (X \wedge Y))) \Leftrightarrow (((Z \vee T) \Leftrightarrow (\neg Y \vee \neg Z)) \oplus (\neg Y \vee \neg T) \oplus (Z \wedge \neg T))$

Đặt $C1 = \neg X \wedge \neg Z$; $C2 = \neg X \wedge Y$; $C3 = X \vee T$; $C4 = X \wedge Y$; $C5 = Z \vee T$; $C6 = \neg Y \vee \neg Z$;
 $C7 = \neg Y \vee \neg T$; $C8 = Z \wedge \neg T$
 $C9 = (\neg X \wedge \neg Z) \rightarrow (\neg X \wedge Y)$; $C10 = (X \vee T) \rightarrow (X \wedge Y)$; $C11 = (Z \vee T) \Leftrightarrow (\neg Y \vee \neg Z)$;
 $C12 = (\neg Y \vee \neg T) \oplus (Z \wedge \neg T)$
 $C13 = ((\neg X \wedge \neg Z) \rightarrow (\neg X \wedge Y)) \Leftrightarrow ((X \vee T) \rightarrow (X \wedge Y))$; $C14 = ((Z \vee T) \Leftrightarrow (\neg Y \vee \neg Z)) \oplus ((\neg Y \vee \neg T) \oplus (Z \wedge \neg T))$

X	Y	Z	T	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE															
FALSE	FALSE	FALSE	TRUE															
FALSE	FALSE	TRUE	FALSE															
FALSE	FALSE	TRUE	TRUE															
FALSE	TRUE	FALSE	FALSE															
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE															
FALSE	TRUE	TRUE	FALSE															
FALSE	TRUE	TRUE	TRUE															
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE															
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE															
TRUE	FALSE	TRUE	FALSE															
TRUE	FALSE	TRUE	TRUE															
TRUE	TRUE	FALSE	FALSE															
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE															
TRUE	TRUE	TRUE	FALSE															
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE															

- **BÀI 8.** Tính giá trị của hàm Boolean $f(x, y, z, t)$ cho bởi công thức $(t + z)(x + \neg t) + (\neg t + z\neg x\neg z)(y\neg x + \neg x\neg y)$ và tìm dạng chuẩn tắc tuyến đầy đủ, chuẩn tắc hội đầy đủ và cực tiểu biểu thức biểu diễn hàm.

1. Bảng giá trị chân lý

x	y	z	t	f
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

2. Dạng chuẩn tắc đầy đủ

a) Biểu thức ở dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ (ô trống để cuối cùng):

--	--	--	--	--	--	--	--

Các lựa chọn điền vào ô:

- **Toán tử:** + (OR) , . (AND)
- **Toán hạng (Minterms và Maxterms):** $\neg x\neg y\neg z\neg t$, $\neg x\neg y\neg zt$, $\neg x\neg yz\neg t$, $\neg x\neg yzt$, $\neg xy\neg z\neg t$, $\neg xy\neg zt$, $\neg xyz\neg t$, $\neg xyzt$, $x\neg y\neg z\neg t$, $x\neg y\neg zt$, $x\neg yz\neg t$, $x\neg yzt$, $xy\neg z\neg t$, $xy\neg zt$, $xyz\neg t$, $xyzt$, $\neg x + \neg y + \neg z + \neg t$, $\neg x + \neg y + \neg z + t$, $\neg x + \neg y + z + \neg t$, $\neg x + \neg y + z + t$, $\neg x + y + \neg z + \neg t$, $\neg x + y + \neg z + t$, $\neg x + y + z + \neg t$, $\neg x + y + z + t$, $x + \neg y + \neg z + \neg t$, $x + \neg y + \neg z + t$, $x + \neg y + z + \neg t$, $x + \neg y + z + t$, $x + y + \neg z + \neg t$, $x + y + \neg z + t$, $x + y + z + \neg t$, $x + y + z + t$.

b) Biểu thức ở dạng chuẩn tắc hội đầy đủ (ô trống để cuối cùng):

--	--	--	--	--	--	--	--

Các lựa chọn điền vào ô:

- **Toán tử:** + (OR) , . (AND)
- **Toán hạng (Minterms và Maxterms):** $\neg x\neg y\neg z\neg t$, $\neg x\neg y\neg zt$, $\neg x\neg yz\neg t$, $\neg x\neg yzt$, $\neg xy\neg z\neg t$, $\neg xy\neg zt$, $\neg xyz\neg t$, $\neg xyzt$, $x\neg y\neg z\neg t$, $x\neg y\neg zt$, $x\neg yz\neg t$, $x\neg yzt$, $xy\neg z\neg t$, $xy\neg zt$, $xyz\neg t$, $xyzt$, $\neg x + \neg y + \neg z + \neg t$, $\neg x + \neg y + \neg z + t$, $\neg x + \neg y + z + \neg t$, $\neg x + \neg y + z + t$, $\neg x + y + \neg z + \neg t$, $\neg x + y + \neg z + t$, $\neg x + y + z + \neg t$, $\neg x + y + z + t$, $x + \neg y + \neg z + \neg t$, $x + \neg y + \neg z + t$, $x + \neg y + z + \neg t$, $x + \neg y + z + t$, $x + y + \neg z + \neg t$, $x + y + \neg z + t$, $x + y + z + \neg t$, $x + y + z + t$.

3. Cực tiểu hóa hàm Boolean

Bảng Các-nô (Karnaugh Map):

		xy			
		00	01	11	10
zt	00				
	01				
	11				
	10				

Biểu thức ở dạng chuẩn tắc tuyển đã cực tiểu (ô trống để cuối cùng):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Các lựa chọn điền vào ô:

- **Toán tử:** + (OR) , . (AND)
- **Toán hạng rút gọn:** $\neg x\neg y$, $\neg xy$, $x\neg y$, xy , $\neg x\neg z$, $\neg xz$, $x\neg z$, xz , $\neg x\neg t$, $\neg xt$, $x\neg t$, xt , $\neg y\neg z$, $\neg yz$, $y\neg z$, yz , $\neg y\neg t$, $\neg yt$, $y\neg t$, yt , $\neg z\neg t$, $\neg zt$, $z\neg t$, zt , $\neg x\neg y\neg z$, $\neg x\neg yz$, $\neg xy\neg z$, $\neg xyz$, $x\neg y\neg z$, $x\neg yz$, $xy\neg z$, xyz , $\neg x\neg y\neg t$, $\neg x\neg yt$, $\neg xy\neg t$, $\neg xyt$, $x\neg y\neg t$, $x\neg yt$, $xy\neg t$, xyt .

$\neg x\neg z\neg t, \neg x\neg zt, \neg xz\neg t, \neg xzt, x\neg z\neg t, x\neg zt, xz\neg t, xzt, \neg y\neg z\neg t, \neg y\neg zt, \neg yz\neg t, \neg yzt,$
 $y\neg z\neg t, y\neg zt, yz\neg t, yzt.$